

Chapitre 1

La gouvernance du risque — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les trois piliers de Bâle II et le calcul du capital de Pilier 1

- (a) Le Pilier 1 fixe normalement un capital minimal calculé par une formule identique pour tous les établissements, sans référence directe aux pratiques de gestion internes. Affirmer que « des principes de gestion figurent dans la réglementation de Pilier 1 elle-même » signifie que, pour le risque opérationnel spécifiquement, le respect de principes organisationnels concrets (gouvernance, identification et évaluation exhaustives, environnement de contrôle, plans de continuité) conditionne directement la légitimité du dispositif réglementaire, et non seulement le supplément qualitatif normalement réservé au Pilier 2. Le cours en conclut qu'« aucun montant de capital ne peut à lui seul compenser l'absence de gestion saine » car le risque opérationnel se matérialise par des défaillances de personnes, de processus ou de systèmes : un coussin de capital, aussi élevé soit-il, n'empêche ni la fraude interne, ni la panne informatique, ni la défaillance de contrôle qui les cause ; seule une gestion effective peut réduire la fréquence et la sévérité de ces événements en amont, ce que le capital, par construction, ne fait qu'absorber *a posteriori*.
- (b) L'approche indicateur de base applique un taux fixe (15 %) au produit brut moyen, un indicateur de volume d'activité identique en nature pour toutes les banques, sans aucune référence au profil de risque propre de l'établissement (qualité de ses contrôles, historique de ses pertes, sophistication de sa gestion). Les AMA, à l'inverse, reposent sur des « modèles internes validés par le régulateur », directement sensibles aux données de pertes et à l'environnement de contrôle propres à chaque banque. Le cours indique que ces trois approches ont été remplacées par la SA unique depuis janvier 2023 car l'hétérogénéité des modèles AMA d'une banque à l'autre nuisait à la comparabilité des exigences de capital entre établissements ; la SA cherche un compromis en combinant un indicateur de volume standardisé (BIC, proche en esprit de l'indicateur de base) et un multiplicateur (ILM) qui réintroduit malgré tout une sensibilité à l'historique de pertes propre à chaque établissement, sans recourir à un modèle interne complexe.
- (c) Le BI agrège la composante d'intérêts, de loyers et de dividendes (ILDC), la composante de services (SC) et la composante financière (FC, résultat net des activités de négociation et de bancarisation) : ensemble, ces trois composantes couvrent la quasi-totalité des sources de revenu d'un établissement bancaire, ce qui en fait un indicateur de volume d'activité complet. Le pourcentage marginal croît avec la taille car le cours pose que « le risque opérationnel croît plus que proportionnellement avec la taille » : une organisation plus grande compte davantage de processus, de systèmes et de personnes, et donc davantage de points de défaillance potentiels, dans une proportion supérieure à la simple croissance de son volume d'affaires ; un barème progressif par tranches marginales (12 % puis davantage) traduit cette non-linéarité dans le capital requis. Le multiplicateur ILM ajuste ensuite le montant du BIC à la baisse lorsque l'historique de pertes réelles sur dix ans est *inférieur* à ce que l'indicateur d'activité suggérerait, et à la hausse dans le cas contraire : un établissement dont le passé de pertes a été maîtrisé voit ainsi son capital requis réduit par rapport au seul BIC, tandis qu'un établissement au passé de pertes dégradé voit son capital requis majoré.
- (d) Les déclinaisons citées sont : l'ICAAP (intégré au SREP) en Europe, l'ORSA dans l'assurance, et le processus de revue prudentielle général (incluant le programme CCAR pour les grandes banques) aux États-Unis. Le Pilier 1 s'applique *ex ante* par une formule uniforme, identique pour tous les établissements soumis à la même réglementation, indépendamment de tout jugement du régulateur sur le cas particulier de chaque banque. Le Pilier 2, à l'inverse, est une évaluation *qualitative*, propre à chaque établissement, dans laquelle le régulateur examine le profil de risque spécifique de la banque et peut, sur cette base, exiger un supplément de capital *a posteriori* : c'est une démarche de jugement individualisé, non une formule mécanique appliquée uniformément. Le paysage réglementaire mondial est « fragmenté mais coordonné par Bâle » en ce sens que chaque juridiction conserve ses propres autorités et ses propres textes (la Fed, l'OCC et la FDIC aux États-Unis ; le MSU et l'EBA en Europe ; la PRA et la FCA au Royaume-Uni ; la MAS, l'APRA, la CBIRC et la HKMA en Asie) — ce qui varie d'un régulateur à l'autre — tandis

que le BCBS « influence fortement le contenu » de ces réglementations nationales par ses standards (RPSMOR, SA, principes de résilience), qui restent des références communes que chaque juridiction transpose ensuite dans son propre cadre — ce que le BCBS uniformise malgré tout, sans pour autant fusionner les réglementations elles-mêmes, qui « restent néanmoins distinctes ».

Corrigé de l'exercice 2 — Gouvernance par comités et rôle du conseil d'administration

- (a) À la base, des comités par activité ou zone géographique « surveillent le profil de risque local et remontent les enjeux significatifs » : ce sont les comités les plus proches du terrain, chargés de la première consolidation de l'information opérationnelle. Au niveau intermédiaire, le comité groupe de risque opérationnel « consolide l'information vers le comité de direction et le comité risques du conseil » : il agrège les remontées de l'ensemble des comités locaux en une vision d'ensemble pour l'établissement. Au sommet, le comité risques créé par le conseil d'administration « supervise l'ensemble du risque opérationnel et fait des recommandations au conseil plénier » : c'est le niveau où l'information consolidée devient une base de décision stratégique pour l'organe de gouvernance suprême.
- (b) Les termes de référence précisent « son rôle, sa composition, ses responsabilités et la fréquence de ses réunions » pour chaque comité. Un compte rendu écrit, daté et consignait les motivations d'une décision, constitue une preuve documentaire vérifiable *a posteriori* par un tiers (un superviseur, un auditeur), reproductible et opposable dans le temps; une simple affirmation orale que « la gouvernance fonctionne bien » ne laisse, à l'inverse, aucune trace consultable, invérifiable après coup et donc sans valeur probante pour un examen prudentiel qui doit précisément établir, *ex post*, que telle décision a bien été prise, par tel comité, pour telle raison.
- (c) Les quatre responsabilités sont : déterminer la nature et l'ampleur des risques significatifs que l'établissement est disposé à prendre, valider le cadre de gestion du risque opérationnel, en assurer la révision périodique, et obtenir l'assurance que la direction générale le met effectivement en œuvre. *Valider un cadre* est un acte ponctuel, en amont, qui porte sur la conception du dispositif (le cadre est-il, sur le papier, complet et adapté?); *obtenir l'assurance de sa mise en œuvre* est une démarche continue, en aval, qui porte sur l'exécution effective de ce cadre dans le fonctionnement quotidien de l'établissement (le cadre validé est-il réellement appliqué, et le conseil dispose-t-il de preuves en ce sens?). Un cadre parfaitement conçu mais jamais appliqué satisferait la deuxième responsabilité sans jamais satisfaire la quatrième, ce qui montre que ces deux responsabilités sont bien distinctes et non redondantes.
- (d) Les six domaines sont : l'exhaustivité des rapports d'incidents (y compris les quasi-incidents), la robustesse et la cohérence des auto-évaluations des risques et des contrôles, l'indépendance et la fraîcheur des indicateurs de risque, le réalisme et l'exhaustivité des scénarios, la complétude de la couverture du dispositif, et l'adéquation du reporting au niveau de décision auquel il est destiné. Pour l'exhaustivité des rapports d'incidents : un établissement incapable de produire un registre complet des incidents et quasi-incidents ne peut pas démontrer qu'il les identifie systématiquement, et le superviseur en conclura, conformément à la règle « l'absence de preuve est une preuve d'absence », que le processus de remontée d'incidents n'existe pas réellement, même s'il figure formellement dans une procédure écrite. De même, pour la fraîcheur des indicateurs de risque : des indicateurs clés de risque non mis à jour, sans historique récent consultable, ne permettent pas d'établir que la surveillance continue exigée par le cadre de gestion est effectivement exercée, et seront interprétés comme la preuve qu'aucune surveillance réelle n'a lieu, indépendamment de ce que prétend l'établissement.

Corrigé de l'exercice 3 — Les trois lignes de défense, appétit et culture du risque

- (a) La première ligne — les propriétaires du risque — regroupe « le personnel opérationnel et commercial, responsable de l'identification, de l'évaluation et de la maîtrise quotidienne des risques inhérents à son activité ». La deuxième ligne, la CORF, est « chargée de développer

le cadre de gestion des risques et d'exercer une supervision et un rôle de challenge sur la première ligne ». La troisième ligne, l'audit interne, « fournit une assurance indépendante sur l'ensemble du dispositif, y compris sur la fonction risque elle-même » — elle est la seule des trois à pouvoir également auditer la deuxième ligne. Ce qui définit l'appartenance à une ligne, ce sont les rôles et responsabilités exercés, non l'intitulé du département : une fonction juridique, par exemple, peut exercer un rôle de première ligne lorsqu'elle négocie et gère directement les risques contractuels d'une transaction, et un rôle de deuxième ligne lorsqu'elle définit les politiques de conformité contractuelle applicables à l'ensemble de l'organisation — la même étiquette « juridique » recouvrant ainsi deux rôles distincts selon la tâche concernée, ce qui exige, selon le cours, « une documentation précise de la délimitation des rôles ».

- (b) Les deux écueils sont : une deuxième ligne trop indépendante, qui risque de faire double emploi avec l'audit interne (troisième ligne) — posant « la question de sa redondance » — et une deuxième ligne trop impliquée dans les activités opérationnelles, qui perd alors sa capacité de « challenge » vis-à-vis de la première ligne dont elle est censée superviser les décisions en toute indépendance. La formule « la deuxième ligne possède la méthodologie ; la première ligne possède les risques » résume ce partage : la deuxième ligne conçoit les outils, les cadres et les normes de mesure du risque, mais ne prend pas elle-même les décisions opérationnelles génératrices de risque, qui restent la responsabilité et la propriété de la première ligne — une répartition qui, si elle est respectée, évite précisément les deux écueils cités, la deuxième ligne restant engagée (elle fournit la méthodologie) sans devenir opérationnelle (elle ne possède pas les risques).
- (c) Les « limites d'exposition [...] et exigences minimales de contrôle » sont illustrées par la condition que les incidents touchent « moins de 0,2 % de la force de vente » : c'est une limite quantitative précise sur l'ampleur tolérée du phénomène. Les « seuils de fréquence et de sévérité des incidents tolérés » sont illustrés par les délais de « réponse sous 24 heures, résolution sous 5 jours ouvrés » : ce sont des seuils opérationnels mesurant la rapidité et la qualité du traitement des incidents une fois survenus, une forme de sévérité maîtrisée plutôt qu'un simple comptage. La « tolérance minimale aux manquements de conduite commerciale », elle-même, illustre le premier élément de la définition — les motivations de prendre ou d'éviter ce type de risque, ici alignées sur un objectif stratégique de protection de la clientèle et de la réputation — puisque la banque accepte que des incidents isolés surviennent (elle ne vise pas un objectif irréaliste de zéro incident absolu) tout en refusant toute tolérance structurelle au-delà de ce seuil.
- (d) Les trois signes cités sont : l'application des mêmes règles à tous, sans exception pour les cadres dirigeants ; l'escalade rapide des problèmes, avant qu'ils ne s'aggravent ; et le partage des leçons apprises entre entités. L'exemple de la banque française après la perte de Jérôme Kerviel illustre précisément le troisième signe — le partage des leçons apprises entre entités — puisque la banque a diffusé « dans tout le groupe des retours d'expérience anonymisés sur des incidents passés », transformant un échec local en apprentissage collectif. Une culture du blâme aurait, à l'inverse, découragé ce partage : si la remontée d'un incident expose systématiquement son auteur (ou l'entité qui le signale) à une sanction disproportionnée, la réaction rationnelle de toute entité est de dissimuler ou de minimiser l'incident plutôt que de le documenter et de le diffuser — l'anonymisation même des retours d'expérience cités dans l'exemple témoigne de cette logique : elle protège le signalement pour préserver l'apprentissage collectif, exactement ce que le no-blame vise à garantir.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La gouvernance du chapitre 1 à la lumière de l'introduction

- (a) L'identification et l'évaluation quotidiennes reviennent à la **première ligne de défense**, « le personnel opérationnel et commercial, responsable de l'identification, de l'évaluation et de la maîtrise quotidienne des risques inhérents à son activité ». La **deuxième ligne** (la CORF)

« développe le cadre de gestion des risques et [...] exerce une supervision et un rôle de challenge sur la première ligne » : c'est elle qui porte à la fois la méthodologie nécessaire à l'*atténuation* (en fixant les exigences de contrôle) et la *surveillance* continue par son rôle de challenge. La **troisième ligne** (l'audit interne) « fournit une assurance indépendante sur l'ensemble du dispositif », y compris sur la deuxième ligne elle-même : c'est elle qui vérifie, en dernier ressort, que les trois autres étapes du cycle ont été correctement exécutées. Ce chapitre transforme ainsi la promesse purement annoncée par l'introduction — trois « éléments détaillés au chapitre 1 » — en un dispositif organisationnel concret, car il attribue à des acteurs identifiés (première, deuxième, troisième ligne, comités, conseil) la responsabilité de chacune des quatre étapes du cycle, là où l'introduction ne faisait que nommer les étapes elles-mêmes sans préciser qui, dans l'organisation, en a la charge.

- (b) Le fait de « coder » des principes de gestion directement dans le Pilier 1, plutôt que de les laisser au seul Pilier 2 qualitatif, répond précisément à la leçon de Barings car cette faillite a démontré qu'une supervision défaillante — un trader unique opérant sans contrôle adéquat — pouvait détruire un établissement indépendamment de tout niveau de capital réglementaire : le problème n'était pas un capital insuffisant, mais une gouvernance et un contrôle absents. En inscrivant des exigences de gouvernance, de contrôle et de continuité d'activité (les RPSMOR) au cœur même du Pilier 1 — la strate réglementaire la plus contraignante et la plus systématiquement vérifiée —, le BCBS rend obligatoire, pour tout établissement soumis au Pilier 1, précisément le type de supervision dont l'absence a permis l'effondrement de Barings, plutôt que de la laisser à la discrétion d'une évaluation qualitative de Pilier 2 potentiellement moins systématique. Cette singularité ne se retrouve pas pour le risque de crédit ou de marché car les causes de ces risques sont, par nature, financières et mesurables par des modèles quantitatifs (probabilités de défaut, volatilités de marché) : leur Pilier 1 peut donc rester une formule de capital fondée sur des paramètres de risque financier, sans qu'il soit nécessaire d'y inscrire des principes de gouvernance organisationnelle, alors que les causes non financières du risque opérationnel (personnes, processus, systèmes) ne peuvent être maîtrisées par aucune formule de capital seule.
- (c) Le comité risques du conseil, sommet de la pyramide de comités, et le conseil d'administration lui-même, qui « porte la responsabilité ultime [...] y compris de la gestion des risques », remplissent directement l'axe « gouvernance » des sept principes de résilience du BCBS. Le modèle des trois lignes de défense, l'appétit pour le risque (seuils de fréquence et de sévérité tolérés) et la culture du risque (no-blame, escalade rapide) remplissent directement l'axe « gestion du risque opérationnel » : ce sont eux qui assurent, au quotidien, l'identification, l'évaluation, l'atténuation et la surveillance dont dépend, selon l'introduction, la résilience comme « résultat ». Si ces deux axes n'étaient pas correctement mis en œuvre, les cinq autres axes de résilience du BCBS (continuité d'activité, cartographie des interdépendances, tiers, incidents, TIC/cybersécurité) resteraient des dispositifs *formels sans ancrage organisationnel* : un plan de continuité d'activité non supervisé par un comité compétent, une cartographie des interdépendances jamais révisée faute de conseil d'administration exigeant sa mise à jour, ou une gestion des incidents sans culture de remontée spontanée, resteraient des documents ou des procédures sur le papier, exactement dans l'esprit de l'avertissement du cours selon lequel « sans eux, aucun cadre réglementaire, aussi bien conçu soit-il, ne produit une gestion du risque réellement effective ».
- (d) L'usage de l'introduction illustre l'étape d'*identification* (et de catégorisation) du cycle : l'épisode Kerviel y sert à illustrer une catégorie précise de la taxonomie de Bâle (la fraude interne), c'est-à-dire à *nommer et classer* le type d'événement survenu. L'usage de ce chapitre illustre l'étape d'*atténuation*, portée par la culture du risque : le même épisode y sert non plus à catégoriser l'événement, mais à documenter la réponse organisationnelle qui en a été tirée — la diffusion de retours d'expérience anonymisés dans tout le groupe, une mesure destinée à réduire la probabilité que des défaillances de contrôle analogues se reproduisent ailleurs dans l'organisation. Le fait qu'un seul et même incident nourrisse successivement ces deux usages illustre concrètement l'idée que la surveillance « referme le cycle en réinjectant les enseignements dans la prochaine identification » : l'identification initiale de l'événement (introduction) a permis sa catégorisation, dont l'atténuation qui a suivi (ce chapitre, via la culture no-blame et le

partage des leçons) vise justement à nourrir une meilleure identification et un meilleur contrôle des risques analogues dans le futur — la boucle du cycle se referme précisément par ce passage d'un même fait, d'abord identifié, puis exploité pour améliorer la gestion à venir.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — De l'approche indicateur de base à l'approche standardisée (SA), chiffrée

- (a) Le produit brut moyen sur les trois années est $(920 + 980 + 1\,040)/3 = 2\,940/3 = 980,00$ millions d'euros. Le capital selon l'approche indicateur de base est $15\% \times 980,00 = 147,00$ millions d'euros.
- (b) Le BI total est $ILDC + SC + FC = 620 + 310 + 90 = 1\,020$ millions d'euros. Ce BI traverse deux tranches : la première tranche, jusqu'à 1 000 millions, est taxée à 12 %, soit $1\,000 \times 12\% = 120,00$ millions d'euros ; le reliquat de $1\,020 - 1\,000 = 20$ millions relève de la deuxième tranche (15 %), soit $20 \times 15\% = 3,00$ millions d'euros (le BI ne dépassant pas 30 000 millions, la troisième tranche à 18 % n'est pas sollicitée). Le BIC total est donc $120,00 + 3,00 = 123,00$ millions d'euros.
- (c) Scénario 1 (bon historique, $ILM = 0,95$) : capital SA = $123,00 \times 0,95 = 116,85$ millions d'euros. Scénario 2 (mauvais historique, $ILM = 1,25$) : capital SA = $123,00 \times 1,25 = 153,75$ millions d'euros.
- (d) Par rapport au capital indicateur de base (147,00 millions), le scénario 1 représente une variation de $(116,85 - 147,00)/147,00 \times 100 = -20,51\%$: le capital *diminue* pour la banque au bon historique de pertes. Le scénario 2 représente une variation de $(153,75 - 147,00)/147,00 \times 100 = +4,59\%$: le capital *augmente* pour la banque au mauvais historique de pertes. Ce résultat illustre exactement la logique de l'ILM : la banque au passé de pertes maîtrisé ($ILM < 1$) voit son exigence de capital réduite sous la SA par rapport à l'ancien régime forfaitaire, tandis que la banque au passé de pertes dégradé ($ILM > 1$) voit au contraire son exigence de capital augmenter. L'approche indicateur de base, en ne dépendant que du produit brut moyen, aurait imposé exactement le même capital (147,00 millions) aux deux banques quel que soit leur historique de pertes ; la SA, via l'ILM, introduit une sensibilité directe au comportement passé propre de chaque établissement, récompensant la bonne gestion et pénalisant la mauvaise, ce qu'aucune des trois anciennes approches ne faisait de façon aussi automatique.

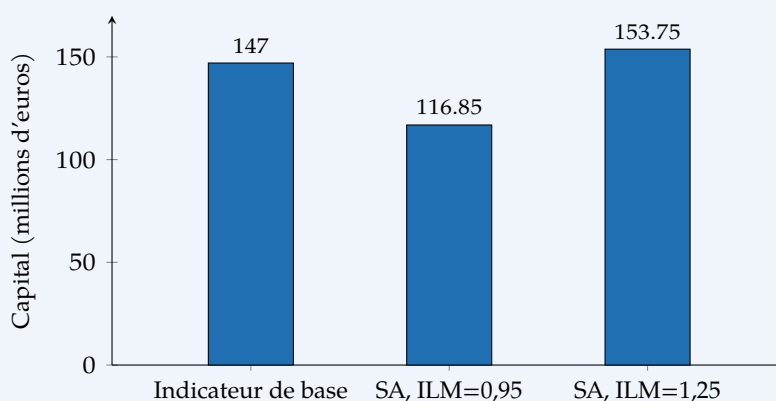


FIG. 1 : Capital de Pilier 1 selon l'approche indicateur de base et selon la SA, sous les deux scénarios d'historique de pertes (ILM) — exercice 5.

Corrigé de l'exercice 6 — Appétit pour le risque de conduite, KRI et gouvernance par comités, chiffrée

- (a) Région A : $10/6\,300 = 0,1587\%$. Région B : $9/2\,100 = 0,4286\%$. Groupe consolidé : $(10+9)/(6\,300+2\,100) = 19/8\,400 = 0,2262\%$. Face au seuil de 0,2 % : la région A le **respecte** (marge confortable), la région B le **dépasse largement** (plus de deux fois le seuil), et le groupe consolidé le **dépasse**.

légèrement (0,2262 % contre 0,2 %) — un dépassement bien moins visible au niveau groupe qu’au niveau de la région B prise isolément.

- (b) Le nombre maximal d’incidents restant strictement inférieur à 0,2 % est, pour chaque entité, la partie entière de $0,2 \% \times n$ lorsque ce produit n’est pas un entier : pour la région A, $0,2 \% \times 6\,300 = 12,6$, soit un maximum de **12** incidents ($12/6\,300 = 0,1905 \%$, tandis que $13/6\,300 = 0,2063 \%$ dépasserait le seuil). Pour la région B, $0,2 \% \times 2\,100 = 4,2$, soit un maximum de **4** incidents. Pour le groupe, $0,2 \% \times 8\,400 = 16,8$, soit un maximum de **16** incidents. La région A, avec 10 incidents pour un maximum de 12, dispose donc d’une marge de 2 incidents avant dépassement. La région B, avec 9 incidents pour un maximum de 4, est en excès de $9 - 4 = 5$ incidents. Le groupe, avec 19 incidents pour un maximum de 16, est en excès de $19 - 16 = 3$ incidents.
- (c) Le taux de respect du délai de réponse est $6/9 = 66,67 \%$. Le taux de respect du délai de résolution est $7/9 = 77,78 \%$. Le taux de conformité totale (les deux délais respectés simultanément) est $5/9 = 55,56 \%$. Le nombre d’incidents ne respectant pas au moins l’un des deux délais est $9 - 5 = 4$, soit un taux de $4/9 = 44,44 \%$. À partir de ces seuls chiffres, un superviseur appliquant la règle « l’absence de preuve est une preuve d’absence » conclurait que, pour près de 45 % des incidents de cette région, la banque *ne peut pas démontrer* avoir respecté l’engagement affiché dans sa déclaration d’appétit pour le risque (réponse sous 24 heures *et* résolution sous 5 jours ouvrés) : la conclusion prudentielle ne serait donc pas seulement que la région B dépasse son seuil de fréquence, mais qu’elle ne peut pas non plus établir, pour une proportion substantielle de ses incidents, que le second volet de sa politique d’appétit (traitement rapide et complet des clients affectés) a été honoré.
- (d) En ramenant ses incidents à son maximum de 4 (calculé au (b)), la région B ferait passer le total du groupe à $10 + 4 = 14$ incidents, pour un nouveau pourcentage consolidé de $14/8\,400 = 0,1667 \%$, désormais **inférieur** au seuil de 0,2 % : le groupe redeviendrait conforme. Cet exemple illustre précisément le rôle de la pyramide de comités : un comité groupe qui n’examinerait que le pourcentage consolidé (0,2262 % initialement, un dépassement relativement modeste) pourrait sous-estimer la gravité de la situation dans la région B, où le seuil est dépassé plus de deux fois plus largement en proportion ; seul un comité local, « surveill[ant] le profil de risque local » de la région B spécifiquement, est en mesure de détecter ce dépassement dans toute son ampleur et d’engager les mesures correctrices (les 5 incidents en excès) qui, une fois « remont[ées] » et corrigées, suffisent à ramener l’ensemble du groupe sous le seuil d’appétit pour le risque.

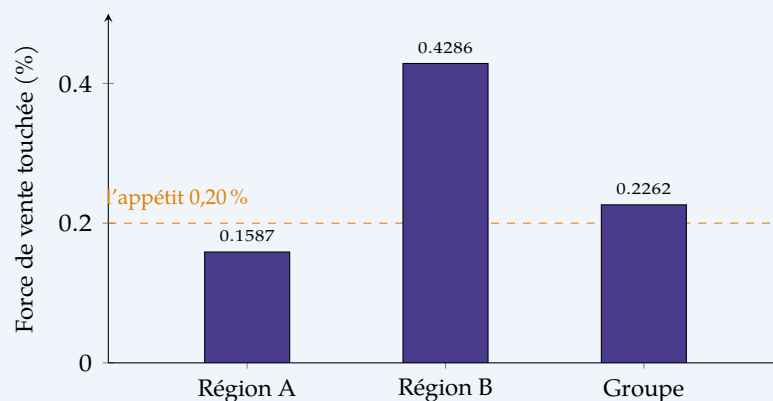


FIG. 2 : Pourcentage de la force de vente touchée par des incidents de conduite, par région et pour le groupe consolidé, comparé au seuil d’appétit pour le risque de 0,2 % — exercice 6.